

1. **Terminologia:** Funkcja  $f : ]a, b[ \rightarrow \mathbf{R}$  jest *niemalejąca w punkcie*  $x_0 \in ]a, b[$ , jeśli  $(x - x_0)(f(x) - f(x_0)) \geq 0$  dla  $x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \subset ]a, b[$  dla pewnego  $\delta = \delta(x_0) > 0$ . Wykazać, że: (a) Funkcja niemalejąca w każdym punkcie przedziału  $]a, b[$  jest niemalejąca. (b) Funkcja  $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ , dana wzorami  $f(x) := x + x^2 \sin \frac{\pi}{2x}$  dla  $x \neq 0$ ,  $f(0) := 0$ , jest niemalejąca w punkcie  $x_0 = 0$  (co więcej:  $f'(0) = 1$ ), lecz nie jest niemalejąca na żadnym otoczeniu  $x_0$ .

(a) Przypuśćmy, że  $S_x := \{s \in ]a, b[ : f(x) > f(s)\} \neq \emptyset$  dla pewnego  $x \in ]a, b[$ ; niech  $s_0 := \inf S_x$ , wtedy  $S_x \subset ]x + \delta(x), b[$ , więc  $x < s_0$ . Są dwie możliwości: 1°  $f(x) \leq f(s_0)$ , wtedy  $[s_0, s_0 + \delta(s_0)] \cap S_x = \emptyset$ ; 2°  $f(x) > f(s_0)$ , wtedy  $[s_0 - \delta(s_0), s_0] \subset S_x$ . W obu przypadkach dostajemy sprzeczność z definicją  $s_0$ , a więc  $\forall x \in ]a, b[ : S_x = \emptyset$ , tzn.  $f$  jest niemalejąca. (b)  $xf(x) = x^2(1 + x \sin \frac{\pi}{2x}) \geq x^2(1 - |x|) \geq 0$  dla  $x \in [-1, 1]$ , więc  $f$  jest niemalejąca w 0. Oznaczmy  $x_n := \frac{1}{2n-1}$  dla  $n \in \mathbf{N}$ ; gdyby  $f$  była niemalejąca na jakimś otoczeniu 0, wtedy dla pewnego  $n_0 \in \mathbf{N}$  ciąg  $(f(x_n))_{n \geq n_0}$  byłby nierosnący (gdyż  $x_n \searrow 0$ ), co jest niemożliwe, gdyż skoro  $\sin x_n = (-1)^{n-1}$ , to  $(-1)^n [f(x_{n+1}) - f(x_n)] = x_n^2 + x_{n+1}^2 - (-1)^n(x_n - x_{n+1}) \geq \frac{1}{(2n-1)^2} + \frac{1}{(2n+1)^2} - (\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}) = \frac{4}{(4n^2-1)^2} > 0$ .

2. Ciągi o wyrazach  $\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$ ,  $\frac{(2n+1)!!}{(2n)!!}$  są przykładami ciągów  $(x_n)$  postaci  $x_n = a_1 \dots a_n$ , gdzie  $a_n = \frac{n+\alpha}{n+\beta}$  dla pewnych stałych  $\alpha, \beta \in \mathbf{R} \setminus \{-1, -2, -3, \dots\}$ . Dowieść, że jeśli  $\alpha < \beta$ , to  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ , jeśli zaś  $\alpha > \beta$ , to  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \pm \infty$ .  
**Wskazówka.** Obliczyć  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \log a_n$ .

Kładąc  $x = \frac{1}{n}$  dostajemy  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \log a_n = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+\alpha x) - \log(1+\beta x)}{x} = \alpha - \beta$ . Zatem dla  $\alpha < \beta$  biorąc  $\gamma \in ]0, \beta - \alpha[$  dostajemy  $\forall^* n : n \log a_n < -\gamma$ , czyli  $\forall n > m : (a_n > 0 \text{ i } \log a_n \leq -\frac{\gamma}{n})$  dla pewnego  $m \in \mathbf{N}$ . Stąd dla  $n > m$  mamy  $\frac{x_n}{x_m} = a_{m+1} a_{m+2} \dots a_n > 0$  oraz  $\log \frac{x_n}{x_m} = -(\frac{\gamma}{m+1} + \frac{\gamma}{m+2} + \dots + \frac{\gamma}{n}) \rightarrow -\infty$  wskutek rozbieżności szeregu  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ ; stąd  $\frac{x_n}{x_m} \rightarrow 0$ , a więc także  $x_n \rightarrow 0$  przy  $n \rightarrow +\infty$ . Analogicznie rozważamy przypadek  $\alpha > \beta$ .

3. Sprawdzić, że: (a)  $\arctg \frac{x-1}{x+1} = \begin{cases} \arctg x + \frac{3\pi}{4}, & x < -1, \\ \arctg x - \frac{\pi}{4}, & x > -1; \end{cases}$  (b)  $3 \arccos x - \arccos(3x - 4x^3) = \pi$  dla  $|x| \leq \frac{1}{2}$ .

4. Dla  $p \in \mathbf{R}$  określmy funkcje  $T_p, U_p : ]-1, 1[ \rightarrow \mathbf{R}$  wzorami  $T_p(x) := \cos(p \arccos x)$ ,  $U_p(x) := \sin(p \arccos x)$ . Sprawdzić, że każda z tych dwóch funkcji spełnia równanie różniczkowe  $(1-x^2)f''(x) - xf'(x) + p^2 f(x) = 0$ .

Oznaczmy  $f(x) := \cos(\theta + p \arccos x)$ , wtedy  $f = T_p$  dla  $\theta = 0$  oraz  $f = U_p$  dla  $\theta = -\frac{\pi}{2}$ ; mamy:  $f'(x) = \frac{p}{\sqrt{1-x^2}} \sin(\theta + p \arccos x)$ ,  
 $f''(x) = \frac{px}{(1-x^2)^{3/2}} \sin(\theta + p \arccos x) - \frac{p^2}{1-x^2} \cos(\theta + p \arccos x)$ , skąd wynika teza.

**Uwaga.**  $U_p(x) = \sqrt{1-x^2}[T_{n-1}(x) + T_{n-3}(x) + \dots + T_{1-n}(x)]$  dla  $n \in \mathbf{N}$ .

5. Dla  $n \in \mathbf{N}$  funkcja  $\mathbf{R} \setminus \pi\mathbf{Z} \ni \varphi \rightarrow \frac{\sin n\varphi}{\sin \varphi} \in \mathbf{R}$  jest okresowa o okresie  $\pi$ , więc da się wyrazić przez  $\operatorname{ctg} \varphi$ :  $\frac{\sin n\varphi}{\sin \varphi} = f_n(\operatorname{ctg} \varphi)$ . Dowieść, że: (a)  $f'_n(u) = n f_{n-1}(u)$ ; (b)  $f_n(u)$  są wielomianami, przy czym  $f_n(0) = \sin \frac{n\pi}{2}$ .

Różniczkując wzgl.  $\varphi$  tożsamość  $\sin n\varphi = \sin^\varphi f_n(\operatorname{ctg} \varphi)$  dostajemy  $n \cos n\varphi = n \sin^{n-1} \varphi \cos \varphi f'_n(u) + \sin^n \varphi \left(-\frac{1}{\sin^2 \varphi}\right) f'_n(u)$ , skąd  $f'_n(u) = n \sin \varphi \cos \varphi f'_n(u) - n \frac{\cos n\varphi}{\sin^{n-2} \varphi} = n \frac{\sin n\varphi \cos \varphi - \cos n\varphi \sin \varphi}{\sin^{n-1} \varphi} = n \frac{\sin(n\varphi - \varphi)}{\sin^{n-1} \varphi} = n f_{n-1}(u)$ . Stąd, skoro  $f_1(u) = 1$ , przez indukcję wnosimy, że  $f_n(u)$  są wielomianami. Biorąc  $\varphi = \frac{\pi}{2}$  dostajemy  $f_n(0) = \frac{\sin(n\frac{\pi}{2})}{\sin \frac{\pi}{2}} = \sin \frac{n\pi}{2}$ .

**Uwaga.** Można łatwo sprawdzić, że  $f_n(u) = \operatorname{Im}(u + i)^n$ , np.  $f_2(u) = 2u$ ,  $f_3(u) = 3u^2 - 1$ ,  $f_4(u) = 4u^3 - 4u$ .

6. Niech  $\mu \in \mathbf{R}$ ,  $m \in \mathbf{N}$ . Sprawdzić, że jeśli funkcja  $y \in C^{m+2}([-1, 1])$  spełnia tzw. *równanie Legendre'a*  $(1-x^2)y'' - 2xy' + \mu y = 0$ , to funkcja  $]-1, 1[ \ni x \mapsto w(x) := (1-x^2)^{\frac{m}{2}} y^{(m)}(x)$  spełnia tzw. *stowarzyszone równanie Legendre'a*  $(1-x^2)w'' - 2xw + \left(\mu - \frac{m^2}{1-x^2}\right)w = 0$ .

$w' = (1-x^2)^{\frac{m}{2}} \left[ y^{(m+1)} - \frac{mx}{1-x^2} y^{(m)} \right]$ ,  $w'' = (1-x^2)^{\frac{m}{2}} \left[ y^{(m+2)} - \frac{2mx}{1-x^2} y^{(m+1)} + \frac{m((m-1)x^2-1)}{(1-x^2)^2} y^{(m)} \right]$ . Stąd  $(1-x^2)w'' - 2xw' + \left(\mu - \frac{m^2}{1-x^2}\right)w = (1-x^2)^{\frac{m}{2}} \left[ (1-x^2)y^{(m+2)} - 2(m+1)xy^{(m+1)} + (\mu - m(m+1))y^{(m)} \right]$ . Otóż stosując uogólniony wzór

Leibniza  $(uv)^{(m)} = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} u^{(m-k)} v^{(k)}$  łatwo się przekonać, że ostatnie wyrażenie [...] jest równe  $\frac{d^m}{dx^m} [(1-x^2)y'' - 2xy' + \mu y]$ .

**Uwaga.** Wynika z tych rachunków, że  $\mathcal{L} \circ \mathcal{F}_m - \mathcal{F}_m \circ \mathcal{L} = \frac{m^2}{1-x^2} \mathcal{F}_m$ , gdzie  $\mathcal{L}[y] := (1-x^2)y'' - 2xy' + \mu y$ ,  $\mathcal{F}_m[y] := (1-x^2)^{\frac{m}{2}} y^{(m)}$ .

7. Niech  $a, b \in \mathbf{R}$ , przy czym  $a > 0$ . Dowieść, że jeśli równanie  $x^3 - 3a^2x + b = 0$  ma więcej niż jeden rzeczywisty pierwiastek, to ma ono po jednym pierwiastku w każdym z trzech przedziałów  $[-2a, -a]$ ,  $[-a, a]$  i  $[a, 2a]$ .

Skoro dla  $W(x) := x^3 - 3a^2x + b$  mamy  $W(-a) = W(2a) = b + 2a^3 > b - 2a^3 = W(-2a) = W(a)$ , to w przypadku  $W(-a)W(a) \leq 0$  teza jest spełniona (własność Darboux). Rozważmy więc przeciwny przypadek  $W(-a)W(a) > 0$ , tzn.  $W(a) > 0$  albo  $W(-a) < 0$ . Zauważmy, że skoro  $W'(x) = 3(x^2 - a^2)$ , to  $W$  maleje na  $[-a, a]$ , a rośnie na  $]-\infty, -a]$  i na  $[a, \infty[$ ; stąd  $W(-a) = \max_{x \leq -a} W(x)$ ,  $W(a) = \min_{x \geq -a} W(x)$ , więc w przypadku  $W(a) > 0$  albo  $W(-a) < 0$ , wbrew założeniu,  $W$  ma tylko jeden rzeczywisty pierwiastek.

8. Dowieść, że jeśli  $\begin{cases} \cos a = b \\ \cos b = a \end{cases}$  dla pewnych  $a, b \in \mathbf{R}$ , to  $a = b$ .

Jeśli  $\cos a = b$ ,  $\cos b = a$ , to punkty  $(a, b)$  i  $(b, a)$  leżą na krzywych  $\Gamma_1 = \{(x, y) : y = \cos x\}$  i  $\Gamma_2 = \{(x, y) : x = \cos y\}$ , więc wystarczy pokazać, że przecięcie  $\Gamma_1 \cap \Gamma_2$  jest 1-elementowe. **Sposób 1.**  $(x, y) \in \Gamma_1 \cap \Gamma_2 \Leftrightarrow [\varphi(x) = 0, y = \cos x]$ , gdzie  $\varphi(x) := x - \cos(\cos x)$ ; otóż  $\varphi'(x) = 1 - \sin(\cos x) \sin x > 0$ , więc  $\varphi : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  jest rosnąca, a zatem ma dokładnie jedno zero:  $\varphi(0) = -\cos 1 < 0$ ,  $\varphi(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} - 1 > 0$ . **Sposób 2.** Jeśli  $(x, y) \in \Gamma_1 \cap \Gamma_2$ , to  $x \cos y \in [-1, 1]$ , więc  $y = \cos x \in [0, 1]$ , a więc  $x = \cos y$  jest równoważne  $y = \arccos x$ , czyli mamy  $0 = f(x) := \cos x - \arccos x$ ; otóż  $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \sin x \geq 1 - \sin x > 0$ , więc  $f$  jest rosnąca, więc ma tylko jedno zero:  $f(0) = 1 - \frac{\pi}{2} < 0$ ,  $f(1) = \cos 1 > 0$ .

9. Obliczyć granicę  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{3}{2}} \left( \sqrt{x+2} + \sqrt{x-2} - 2\sqrt{x} \right)$ .

Podstawiając  $u = \frac{1}{x}$  i stosując dwukrotnie regułę de l'Hospitala otrzymujemy:  $L = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{(u^{-1}+2)^{\frac{1}{2}} + (u^{-1}-2)^{\frac{1}{2}} - 2(u^{-1})^{\frac{1}{2}}}{u^{3/2}} =$   
 $= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{(1+2u)^{\frac{1}{2}} + (1-2u)^{\frac{1}{2}} - 2}{u^2} \stackrel{H}{=} \lim_{u \rightarrow 0} \frac{(1+2u)^{-\frac{1}{2}} + (1-2u)^{-\frac{1}{2}}}{2u} \stackrel{H}{=} \lim_{u \rightarrow 0} \frac{(1+2u)^{-\frac{3}{2}} + (1-2u)^{-\frac{3}{2}}}{2} = -1.$

**Inny sposób.** Wzór Taylora dla funkcji  $g(x) := \sqrt{x}$  daje  $\sqrt{x+2} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{2}x_1^{-\frac{3}{2}}$  oraz  $\sqrt{x-2} - \sqrt{x} = -\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{2}x_2^{-\frac{3}{2}}$ , gdzie  $x_1 \in ]x, x+2[$  i  $x_2 \in ]x-2, x[$  zależą od  $x$ . Dodając to stronami dostajemy  $f(x) = -\frac{1}{2} \left[ \left(\frac{x_1}{x}\right)^{-\frac{3}{2}} + \left(\frac{x_2}{x}\right)^{-\frac{3}{2}} \right] \rightarrow -1$ .

10. Obliczyć: (a)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)}{1 - \cos \frac{1}{x}}$ ; (b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sqrt{1+2x}}{\log(\cos x)}$ ; (c)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - x^2 \operatorname{ctg}(x^2)}{x^4}$ ;

- (d)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctg x\right)^{\frac{1}{\log x}}$ ; (e)  $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\operatorname{ctg}(x^2) - \frac{1}{x^2}\right]$ ; (f)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{1/x} - e}{x}$ .

- (a)  $L \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{-2}{x(x^2+1)}}{\left(-\frac{1}{x^2}\right) \sin \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\sin \frac{1}{x}} \cdot \frac{2x^2}{x^2+1} = 2$ ; (b)  $L \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (1+2x)^{-\frac{1}{2}}}{-\operatorname{tg} x} \stackrel{H}{=} -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + (1+2x)^{-\frac{3}{2}}}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = -2$ ;

- (c)  $L = \lim_{t \rightarrow 0} \left[ \frac{1}{t^2} - \frac{1}{t} \operatorname{ctg} t \right] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t - t \cos t}{t^2 \sin t} \stackrel{H}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \sin t}{2t \sin t + t^2 \cos t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin t}{t}}{\frac{2 \sin t}{t} + \cos t} = \frac{1}{3}$ ;

- (d)  $\log f(x) = \frac{\log \arctg \frac{1}{x}}{\log x}$ , więc  $\lim_{x \rightarrow \infty} \log f(x) = -\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\log \arctg t}{\log t} \stackrel{H}{=} -\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{(1+t^2) \arctg t} = -1$ , a więc  $L = e^{-1}$ ;

- (e) Podstawmy  $t = x^2$ , wtedy  $L = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \cos t - \sin t}{t \sin t} \stackrel{H}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\sin t}{\cos t + \frac{\sin t}{t}} = 0$ ;

- (f)  $L \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{1+x} - \log(1+x)}{x^2} \stackrel{H}{=} e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{1+x}}{2x} = e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1+x)}{2x(1+x)^2} = -\frac{1}{2}e$ .

11. Obliczyć  $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{2r+1} - (n-1)(n^2-1)^r}{(n^2-1)^r}$  dla  $r \in \mathbf{R}$ .

Podstawmy  $\frac{1}{n} = x \rightarrow 0$ , wtedy  $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1-x)(1-x^2)^r}{x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(1-x^2)^r} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-x^2)^r + (1-x)2rx(1-x^2)^{r-1}}{1} \cdot 1 = 1$ .

**Inny sposób.** Oznaczmy  $t = \frac{1}{n^2}$ , wtedy  $\frac{n^{2r+1} - (n-1)(n^2-1)^r}{(n^2-1)^r} = 1 + n \frac{(n^2)^r - (n^2-1)^r}{(n^2-1)^r} = 1 + \sqrt{t} \frac{1 - (1-t)^r}{t} \rightarrow 1$ , gdyż  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - (1-t)^r}{t} = 1$ .

12. Dowieść, że  $\lim_{b \rightarrow a} \frac{1}{(b-a)^3} [f(b) - f(a) - \frac{b-a}{2} (f'(a) + f'(b))] = -\frac{1}{12} f'''(a)$ , jeśli  $f$  jest na otoczeniu  $a$  klasy  $C^3$ .

Łatwe zastosowanie twierdzenia de l'Hospitala.

13. Dla jakich wartości  $a, b \in \mathbf{R}$  funkcja  $f(x) := \begin{cases} ax + b, & \text{gdy } x \leq 0 \\ (\frac{1}{x} \arcsin x)^{1/x^2}, & \text{gdy } 0 < x < 1 \end{cases}$  jest różniczkowalna?

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \log \frac{\arcsin x}{x} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\arcsin x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - \arcsin x}{2x^3} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{(1-x^2)^{3/2}} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}{6x^2} = \frac{1}{6}. \quad \text{Odpowiedź. Tylko dla } a = 0, b = e^{\frac{1}{6}}.$$

14. Dowieść, że jeśli funkcja  $f : ]0, \infty[ \rightarrow \mathbf{R}$  jest wypukła oraz spełnia warunek  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ , to jest malejąca.

Jeśli  $0 < x_0 < x_1$ , to dla  $x > x_1$  wypukłość  $f$  na  $[x_0, x]$  daje  $f(x_1) \leq \frac{x-x_1}{x-x_0} f(x_0) + \frac{x_1-x_0}{x-x_0} f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} f(x_0)$ ; zatem  $f(x_1) \leq f(x_0)$ .

15. Funkcja  $f : ]0, \infty[ \rightarrow \mathbf{R}$  jest wypukła oraz ma asymptotę dla  $x \rightarrow \infty$ . Dowieść, że wykres  $f$  leży nad asymptotą.

$f(x_1) \leq \frac{x-x_1}{x-x_0} f(x_0) + \frac{x_1-x_0}{x-x_0} f(x)$  dla  $0 < x_0 < x_1 < x$ ; przy  $x \rightarrow \infty$  daje to  $f(x_1) \leq f(x_0) + a(x_1 - x_0)$ , a więc  $x \mapsto f(x) - ax$  maleje. Stąd  $\forall x \geq 0 : f(x) \geq b = \lim_{\xi \rightarrow \infty} f(\xi)$ , QED.

16. Dowieść, że maksimum dwóch (lub wielu) funkcji wypukłych jest funkcją wypukłą. Zbadać, jak jest dla minimum.

Niech  $f() = \max_{k \in K} f_k()$ , gdzie funkcje  $f_k : X \rightarrow \mathbf{R}$  są wypukłe, oraz niech  $\lambda' + \lambda'' = 1$ ,  $\lambda' \geq 0$ ,  $\lambda'' \geq 0$ ; wtedy  $f(\lambda' + \lambda'') = \max_{k \in K} (f_k(\lambda' + \lambda'')) \leq \max_{k \in K} (\lambda' f_k' + \lambda'' f_k'') \leq \max_{k \in K} (\lambda' f' + \lambda'' f'') = \lambda' f' + \lambda'' f''$ , a więc  $f$  też jest wypukła. Z kolei jest widoczne, że np. funkcja  $f(x) = \min(x^2, 1)$  nie jest wypukłą.

17. (a) Niech  $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  będzie funkcją wypukłą i taką, że  $\forall x : f(x) > 0$ . Dowieść, że  $\inf\{f(x) : x \in \mathbf{R}\} > 0$ .  
 (b) Niech  $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  będzie funkcją wypukłą i taką, że  $\forall x : f(x) \leq 0$ . Dowieść, że  $f$  jest stała.

WORKING ...

18. Niech  $I \subset \mathbf{R}$  będzie przedziałem, a funkcja  $f : I \rightarrow \mathbf{R}$  spełnia warunek  $\forall t \in \mathbf{R}, x, x' \in I : f((1-t)x + tx') = (1-t)f(x) + tf(x')$  ('ultrawypukłość'). Dowieść, że  $f$  jest postaci  $f(x) = ax + b$  dla pewnych stałych  $a, b \in \mathbf{R}$ .

Niech  $x_1, x_2, x_3$  będzie dowolną trójką różnych punktów  $I$ . Skoro  $x_2 = (1-t)x_1 + tx_3$ , gdzie  $t = \frac{x_2-x_1}{x_3-x_1}$ , to  $f(x_2) \leq (1-t)f(x_1) + tf(x_3) = \frac{x_3-x_2}{x_3-x_1}f(x_1) + \frac{x_2-x_1}{x_3-x_1}f(x_3)$ , czyli  $(x_2-x_3)f(x_1) + (x_3-x_1)f(x_2) + (x_1-x_2)f(x_3) \leq 0$ . Zarazem  $x_3 = (1-t)x_1 + tx_2$ , gdzie  $t = \frac{x_3-x_1}{x_2-x_1}$ , więc  $f(x_3) \leq (1-t)f(x_1) + tf(x_2) = \frac{x_2-x_3}{x_2-x_1}f(x_1) + \frac{x_3-x_1}{x_2-x_1}f(x_2)$ , czyli  $(x_2-x_3)f(x_1) + (x_3-x_1)f(x_2) + (x_1-x_2)f(x_3) \geq 0$ . Jest to nierówność przeciwna do poprzedniej, a zatem  $(x_2-x_3)f(x_1) + (x_3-x_1)f(x_2) + (x_1-x_2)f(x_3) = 0$ . Ustalmy w tej tożsamości  $x_1$  i  $x_2$  oraz oznaczmy  $y_1 = f(x_1)$ ,  $y_2 = f(x_2)$ ; biorąc  $x_3 = x$  dostaniemy wtedy, że  $\forall x \in I \setminus \{x_1, x_2\} : f(x) = \frac{x_2-x}{x_2-x_1}y_1 + \frac{x-x_1}{x_2-x_1}y_2$ . Dla zakończenia dowodu wystarczy teraz zauważyć, że: (1) prawa strona jest funkcją postaci  $ax + b$  (mianowicie  $a = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$  oraz  $b = \frac{x_2y_1-x_1y_2}{x_2-x_1}$ ), oraz (2) równość  $f(x) = ax + b$  zachodzi także dla  $x = x_1$  i  $x = x_2$ .

19. Narysować wykres funkcji  $f(x) = \arctg \frac{x-1}{x+1} - \arctg x$ .

$$f'(x) = \frac{1}{1 + \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2} \cdot \frac{2}{(x+1)^2} - \frac{1}{x^2+1} = \frac{2}{(x+1)^2 + (x-1)^2} - \frac{1}{x^2+1} = 0 \text{ dla } x \in \mathbf{R} \setminus \{-1\}, \text{ więc } f \text{ jest stała na } ]-\infty, -1[ \text{ i } ]-1, \infty[.$$

$$\text{Stąd, skoro } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{3}{4}\pi \text{ oraz } f(0) = -\frac{\pi}{4}, \text{ to } f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}\pi, & x < -1, \\ -\frac{1}{4}\pi, & x > -1. \end{cases}$$

20. Zbadać przebieg funkcji  $f : \mathbf{R} \setminus ]0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$  określonej wzorem  $f(x) := \sqrt{\frac{x^3}{x-1}}$ .

$f'(x) = \frac{1}{2}(2x-3)\sqrt{\frac{x}{(x-1)^3}}$ ,  $f''(x) = \frac{3}{4\sqrt{x(x-1)^5}} > 0$ , więc  $f$  jest wypukła i ma minimum lokalne  $f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2} = 2.598$ . Asymptoty ukośne:  $y = -x - \frac{1}{2}$  dla  $x \rightarrow -\infty$  oraz  $y = x + \frac{1}{2}$  dla  $x \rightarrow +\infty$ . Ponadto  $f(0) = 0$ ,  $f'(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0$  i  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ .

21. Zbadać funkcję  $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ , określoną wzorem  $f(x) := \begin{cases} e^{\frac{1}{x}}(x+2), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$  Naskicować wykres, znaleźć  $f(\mathbf{R})$ .

$f$  jest ciągła na  $\mathbf{R}^*$ , w  $x = 0$  jest lewostr. ciągła (nawet klasy  $C^\infty$ ). Skoro  $f'(x) = e^{\frac{1}{x}} \frac{x^2-x-2}{x^2}$ , więc mamy ekstrema  $f(-1) = e^{-1} = 0.37$  (lok.maks.) i  $f(2) = 4e^{\frac{1}{2}} = 6.6$  (lok.min.);  $f$  rośnie na  $]-\infty, -1[$  i  $]2, \infty[$ , a maleje na  $]-1, 0[$  i  $]0, 2[$ . Zbiorem wartości  $f$  jest  $f(\mathbf{R}) = \mathbf{R} \setminus \left]e^{-1}, 4e^{\frac{1}{2}}\right[$ . Skoro  $f''(x) = e^{\frac{1}{x}} \frac{5x+2}{x^4}$ , to  $f$  jest wypukła na  $]-\frac{2}{5}, 0[$  i  $]0, \infty[$ , a wklęsła na  $]-\infty, -\frac{2}{5}[$ . Prosta  $y = x + 3$  jest asymptotą  $f$  przy  $x \rightarrow \pm\infty$ , gdyż  $f(x) - x = x\left(e^{\frac{1}{x}} - 1\right) + 2e^{\frac{1}{x}} \rightarrow 1 + 2 = 3$ .

22. Zbadać przebieg i naskicować wykres funkcji:

$$f : \mathbf{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbf{R}, \quad f(x) := (x+1) \exp \frac{1}{x-1}.$$

$f'(x) = \frac{x(x-3)}{(x-1)^2} e^{\frac{1}{x-1}}$ ,  $f(0) = e^{-1} = 0.37$  (maks.lok.),  $f(3) = 4e^{\frac{1}{2}} = 6.6$  (min.lok.);  $f'(x) = \frac{5x-3}{(x-1)^4} e^{\frac{1}{x-1}}$ ,  $f\left(\frac{3}{5}\right) = \frac{8}{5}e^{-\frac{5}{2}} = 0.131$  (p.przeg.); prosta  $y = x + 2$  jest asymptotą dla  $x \rightarrow \pm\infty$ .

23. Zbadać przebieg i naskicować wykres funkcji  $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $f(x) := \sqrt[3]{2x^2 - x^3}$ .

$f$  jest ciągła (złożenie wielomianu i  $\sqrt[3]{\cdot}$ ). Pochodna:  $f'(x) = \frac{1}{3}(2x^2 - x^3)^{-\frac{2}{3}}(4x - 3x^2) = \frac{1}{3}(2-x)^{-\frac{2}{3}}x^{-\frac{1}{3}}(4-3x)$  dla  $x \in \mathbf{R} \setminus \{0, 2\}$ ,  $f'(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt[3]{\frac{2}{x} - 1} = +\infty$ ,  $f'(0^-) = -\infty$ ; zatem  $f$  rośnie na  $\left[0, \frac{4}{3}\right]$ , a maleje na  $]-\infty, 0]$  i na  $[2, \infty[$ , osiągając min lok.  $f(0) = 0$  oraz maks. lok.  $f\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{2}{3}\sqrt[3]{4}$ . Druga pochodna:  $f''(x) = -\frac{8}{9}x^{-\frac{4}{3}}(2-x)^{-\frac{5}{3}}$  dla  $x \in \mathbf{R} \setminus \{0, 2\}$ , więc  $f'' > 0$  na  $[0, \infty[$  (wypukła w dół) oraz  $f'' < 0$  na  $]-\infty, 0[$  i na  $]0, 2[$  (wypukła w górę); punkt  $(2, 0)$  jest punktem przegięcia wykresu, zaś  $(0, 0)$  — punktem ostrzowym. Asymptoty:  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sqrt[3]{\frac{2}{x} - 1} = -1$ ,  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) + x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^2}{(x^3-2x^2)^{\frac{2}{3}} + x(x^3-2x^2)^{\frac{1}{3}} + x^2} = \frac{2}{3}$ ; zatem prosta  $y = -x + \frac{2}{3}$  jest asymptotą  $f$  przy  $x \rightarrow \pm\infty$ .

24. Zbadać funkcję  $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $f(x) := \frac{x^2+6x+17}{\sqrt{x^2+2}}$ ; naskicować jej wykres.

$f'(x) = \mu^{-3}(x+4)(x-1)(x-3)$ ,  $f''(x) = 2\mu^{-5}(2x+1)(8x-13)$ , gdzie  $\mu := \sqrt{x^2+2}$ ; zatem  $f$  rośnie na  $[-4, 1]$  i  $[3, \infty[$ , maleje zaś na  $]-\infty, -4]$  i  $[1, 3]$ ; jest wypukła na  $]-\infty, -\frac{1}{2}]$  i  $\left[\frac{13}{8}, \infty\right[$ , a wklęsła na  $[-\frac{1}{2}, \frac{13}{8}]$ . Skoro  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$ , to  $f(-4) = \frac{3}{\sqrt{2}}$  jest glob. minimum,  $f(1) = 8\sqrt{3}$  — lok. maksimum, a  $f(3) = 4\sqrt{11}$  — lok. minimum  $f$ . Asymptoty:  $a_{\pm} := \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\pm(1+\frac{6}{x}+\frac{17}{x^2})}{\sqrt{1+\frac{2}{x^2}}} = \pm 1$ ,  $b_+ := \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+6x+17-x\sqrt{x^2+2}}{\sqrt{x^2+2}} = 6 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2+2}}(x - \sqrt{x^2+2}) = 6$ ; podobnie  $b_- = -6$ . Zatem są dwie asymptoty:  $y = x + 6$  dla  $x \rightarrow +\infty$  i  $y = -x - 6$  dla  $x \rightarrow -\infty$ . Przecięcie asymptot z wykresem:  $\frac{(x^2+6x+17)^2}{x^2+2} = (x+6)^2$ , po uproszczeniu  $32x^2 + 180x + 217 = 0$ ; zatem  $y = x + 6$  przecina wykres w  $(-\frac{7}{4}, \frac{17}{4})$  i  $(-\frac{31}{8}, \frac{17}{8})$ , a  $y = -x - 6$  nie przecina wykresu.

25. Zbadać przebieg (w szczególności monotoniczność i zbiór wartości) funkcję  $f : \mathbf{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $f(x) := x(p^{\frac{1}{x}} - 1)$ , gdzie  $p$  jest parametrem,  $p > 1$ .

$f'(x) = p^{\frac{1}{x}} \left(1 - \log p^{\frac{1}{x}}\right) - 1$ ; dla zbadania znaku  $f'$  weźmy  $h(u) := u(1 - \log u)$ , wtedy  $h'(u) = -\log u$ , więc  $\max h(u) = h(1) = 1$ .

Zatem  $f'$  jest wszędzie  $< 0$ , a więc  $f$  maleje na  $]-\infty, 0[$  i na  $]0, +\infty[$ . Granice:  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{e^{t \log p} - 1}{t} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{e^{t \log p} \log p}{1} = \log p$ ;

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{e^{t \log p} - 1}{t} = 0$ ;  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^{t \log p} - 1}{t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\log p e^{t \log p}}{1} = +\infty$ . Zatem zbiorem wartości  $f$  jest

$]0, +\infty[ \setminus \{\log p\}$ . Ponadto  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} p^{\frac{1}{x}} - 1 = -1$ , więc po dookreśleniu  $f(0) := f(0^-) = 0$  mamy  $f'(0^-) = -1$ . Wypukłość:

$f'(x) = h(p^{\frac{1}{x}}) - 1$ , przy czym  $h$  maleje (rośnie) na  $]1, +\infty[$  (odpowiednio: na  $]0, 1[$ ), zaś  $x \mapsto p^{\frac{1}{x}}$  maleje na  $]0, +\infty[$  oraz na  $]-\infty, 0[$ ; stąd  $f'$  maleje na  $]-\infty, 0[$  (tzn.  $f$  jest tu wypukła w górę) oraz rośnie na  $]0, +\infty[$  (tzn.  $f$  jest tu wypukła w dół).

26. Zbadać przebieg funkcji  $f : \mathbf{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $f(x) := x \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$ .

Zauważmy, że  $f(-x) = -x \frac{e^{-x} + 1}{e^{-x} - 1} = -x \frac{1 + e^x}{1 - e^x} = f(x)$ , czyli  $f$  jest parzysta; ponadto  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$ , więc  $f$  można dookreślić warunkiem  $f(0) := 2$  do funkcji ciągłej na  $\mathbf{R}$ . Skoro  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$  i  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{e^x - 1} = 0$ , to  $f$  ma asymptoty  $y = \pm x$ .

$f'(x) = \frac{e^{2x} - 2xe^x - 1}{(e^x - 1)^2}$ ,  $f''(x) = \frac{2e^x}{(e^x - 1)^3} h(x)$ , gdzie  $h(x) = e^x(x - 2) + x + 2$ . Pokażemy, że  $\operatorname{sgn} h(x) = \operatorname{sgn} x$ , więc  $\forall x \neq 0 : f''(x) > 0$ . Mamy  $h'(x) = e^x(x - 1) + 1$ ,  $h''(x) = e^x x$ , więc  $\operatorname{sgn} h''(x) = \operatorname{sgn} x$ , skąd  $\forall x : h'(x) \geq h'(0) = 0$ , czyli  $h$  rośnie, więc  $\operatorname{sgn} h(x) = \operatorname{sgn} x$ , QED. Zatem  $f$  jest wypukła,  $\forall x > 0 : f'(x) > f'(0^+) = 0$ , czyli  $f$  rośnie na  $\mathbf{R}_+$  (a maleje na  $\mathbf{R}_-$ ). Ponadto  $\forall x \neq 0 : f(x) > f(0) = 2$ .

27. Zbadać i naszkicować przebieg funkcji  $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $f(x) := \frac{(x - 4)^2}{\sqrt{x^2 - x + 1}}$ .

Oznaczmy  $u = \sqrt{x^2 - x + 1}$ , wtedy  $f'(x) = \frac{1}{2} u^{-\frac{3}{2}} (x - 4)(2x + 5)$ , więc są dwa minima:  $f(4) = 0$  globalne i  $f(-\frac{5}{2}) = \frac{13}{6} \sqrt{39} = 13.531$  lokalne, oraz maks. lokalne  $f(0) = 16$ . Ponieważ  $f''(x) = \frac{1}{2} u^{-\frac{5}{2}} (95x^2 - 32x - 40)$ , więc są dwa p. przegięcia  $x_1 = \frac{16 - 26\sqrt{6}}{95} = -0.502$ ,  $f(x_1) = 15.3$  oraz  $x_2 = \frac{16 + 26\sqrt{6}}{95} = 0.839$ ,  $f(x_2) = 10.746$ . Asymptoty:  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \pm 1$ ,  $f(x) - x = \frac{(x - 4)^2 - ux}{u} = \frac{(x - 4)^4 - (x^2 - x + 1)x^2}{u[(x - 4)^2 + ux]} = \frac{-15x^3 + \dots}{\dots} \rightarrow \mp \frac{15}{2}$ ; więc są asymptoty ukośne:  $y = x - \frac{15}{2}$  dla  $x \rightarrow +\infty$ ,  $y = -x + \frac{15}{2}$  dla  $x \rightarrow -\infty$ .

28. Zbadać przebieg (m.in. ekstrema, wypukłość, miejsca zerowe i asymptoty) funkcji  $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ , określonej wzorem

$$f(x) := \sqrt{(x - 1)^2 + 9} + \sqrt{(x - 8)^2 + 16} - 10.$$

$f'(x) = \frac{x - 1}{\sqrt{(x - 1)^2 + 9}} + \frac{x - 8}{\sqrt{(x - 8)^2 + 16}}$ , więc  $f'(x) = 0 \iff x \in ]1, 8[$  (tzn. składniki  $f'(x)$  są przeciwnych znaków) oraz

$0 = (x - 1)^2 [(x - 8)^2 + 16] - (x - 8)^2 [(x - 1)^2 + 9] = 7(x^2 + 16x - 80) = 7(x - 4)(x + 20)$ ; zatem  $f'(x) = 0 \iff x = 4$ , przy czym  $f(4) = 7\sqrt{2} - 10 \approx -0.1005$ . Ponieważ  $f''(x) = \frac{9}{(x^2 - 2x + 10)^{3/2}} + \frac{16}{(x^2 - 16x + 80)^{3/2}} > 0$ , więc  $f$  jest wypukła i ma dla  $x = 4$

minimum. Zera  $f$ :  $x_1 = \frac{155}{51} \approx 3.0392$  i  $x_2 = 5$ . Asymptoty:  $L_+(x) = 2x - 19$  (dla  $x \rightarrow +$ ) oraz  $L_-(x) = -2x - 1$  (dla  $x \rightarrow -\infty$ ); asymptoty przecinają się w punkcie  $(\frac{9}{2}, -10)$ , a wykres leży nad asymptotami (wypukłość).

29. Ustalmy  $n \geq 3$ . Niech  $L_n$  oznacza obwód, a  $S_n$  — pole  $n$ -kąta foremnego wpisanego w jednostkowy okrąg; podobnie niech  $\hat{L}_n$  i  $\hat{S}_n$  odnoszą się do  $n$ -kąta opisanego na tym samym okręgu. Dowieść, że:

$$(1) L_n \hat{L}_n > L^2, \quad (2) S_n \hat{S}_n < S^2, \quad \text{gdzie } L \text{ jest obwodem, a } S \text{ — polem rozważanego okręgu.}$$

Ze szkolnej geometrii dostajemy wzory  $L = 2\pi r$ ,  $S = \pi r^2$ ,  $\begin{cases} L_n = 2nr \sin \frac{\pi}{n}, \\ S_n = \frac{1}{2} nr^2 \sin \frac{\pi}{n}, \end{cases}$  oraz  $\begin{cases} \hat{L}_n = 2nr \operatorname{tg} \frac{\pi}{n}, \\ \hat{S}_n = \frac{1}{2} r \hat{L}_n = nr^2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{n}, \end{cases}$  więc dowodzone

nierówności przyjmują postać (1)  $\boxed{\frac{\sin^2 x}{\cos x} > x^2}$  oraz (2)  $\boxed{\sin x < x}$ , gdzie  $x = \frac{\pi}{n} \in ]0, \frac{\pi}{2}[$ . **Dowód (1):**  $f(x) := \frac{\sin^2 x}{\cos x} - x^2$ , wtedy

$f'(x) = \frac{2c^2 s + s^3}{c^2} - 2x$ ,  $f''(x) = \frac{2c^4 + 3s^2 c^2 + 2s^4}{c^3} - 2 = \frac{c^4 - 2c^3 - c^2 + 2}{c^3} = \frac{c^2(1 - c)^2 + 2(1 - c^2)}{c^3} > 0$ , gdzie  $\begin{cases} c = \cos x, \\ s = \sin x; \end{cases}$  zatem  $f'$

rośnie na  $[0, \frac{\pi}{2}[$ ,  $f'(x) \geq f'(0) = 0$ , więc  $f$  też rośnie i  $f(x) > f(0) = 0$ . **Dowód (2):**  $f(x) := x - \sin x$  rośnie, bo  $f'(x) = 1 - \cos x \geq 0$ .

30. Zdefiniujmy dwie funkcje:  $\alpha(x) := \begin{cases} \frac{1}{x} \log(1 + x), & x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases}$  dla  $x > -1$  oraz  $\beta(x) := \begin{cases} \frac{1}{x}(e^x - 1), & x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ . Wykazać, że: (a) funkcja  $\alpha : ]-1, +\infty[ \rightarrow \mathbf{R}$  jest malejąca; (b) funkcja  $\beta : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  jest rosnąca.

(a)  $g(x) := x^2 \alpha'(x) = \frac{x}{1+x} - \log(1+x)$  jest zawsze  $\leq 0$ , np. dlatego, że  $g'(x) = -\frac{x}{(1+x)^2}$ , a więc  $\max g(x) = g(0) = 0$ .

(b)  $h(x) := x^2 \beta'(x) = e^x(x - 1) + 1$  jest zawsze  $\geq 0$ , np. dlatego, że  $h'(x) = xe^x$ , a więc  $\min h(x) = h(0) = 0$ .

31. Dowieść, że  $(1 + x)^p \geq 1 + px$  dla  $x \in ]-1, +\infty[$  oraz  $p \in ]-\infty, 0] \cup [1, +\infty[$  (uogólniona nierówność Bernoulliego).

**Sposób 1.**  $F(p) := (1 + x)^p - 1 - px$  jest (tak jak funkcja wykładnicza  $p \mapsto a^p$ ) wypukła, ponadto  $F(0) = F(1) = 0$ ; stąd teza.

**Sposób 2.**  $f(x) := (1 + x)^p - 1 - px$ ,  $f'(x) = p[(1 + x)^{p-1} - 1]$ . Widać stąd, że  $f'$  jest rosnąca (zarówno dla  $p \geq 1$ , jak i dla  $p \leq 0$ ) oraz  $f'(0) = 0$ , więc  $0 = f(0) = \min f(x)$ , QED. Modyfikacja: to, że  $f'$  jest rosnąca, wynika też ze wzoru  $f''(x) = p(p - 1)(1 + x)^{p-1} \geq 0$ .

32. Dowieść, że dla  $p \in ]0, +\infty[$  funkcja  $f : \mathbf{R}_+ \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $f(x) := px^{p+1} - (p + 1)x^p + 1$ , jest nieujemna.

**Sposób 1.**  $f'(x) = p(p+1)x^{p-1}(x-1)$ , więc  $f$  ma w punkcie  $x = 1$  minimum  $f(1) = 0$ . **Sposób 2** (dla  $p \geq 1$ ). Stosując 'uogólnioną nierówność Bernoulliego'  $(1+u)^p \geq 1+pu$ ,  $p \in [1, \infty[$ ,  $1+u \geq 0$ , dostajemy  $x^{-p}f(x) = px - p - 1 + (\frac{1}{x})^p \geq px - p - 1 + 1 + p(\frac{1}{x} - 1) = px - 2p + \frac{p}{x} = \frac{p}{x}(x-1)^2 \geq 0$ .

33. Niech  $r, s \in \mathbf{Z}$ ,  $0 < r < s$  oraz  $\begin{Bmatrix} r \\ s \end{Bmatrix} \equiv \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} \pmod{2}$ . Dowieść, że funkcja  $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $f(x) := \frac{x^s - 1}{x^r - 1}$  dla  $x \neq 1$ ,  $f(1) := \frac{s}{r}$ , jest rosnąca.

**Sposób 1.**  $f'(x) = x^{r-1} \frac{L(x)}{(x^r - 1)^2}$ , gdzie  $L(x) := (s-r)x^s - sx^{s-r} + r$ , zaś  $x^{r-1} \geq 0$ , gdyż  $r-1 \equiv 0$ . Otóż  $\frac{L}{r}(x) = (s-r)sx^{s-r-1}(x^r - 1)$ , przy czym  $x^{s-r-1} \geq 0$  (bo  $s-r-1 \equiv 0$ ), więc  $\min_x L(x) = L(1) = 0$ ; zatem  $\forall x: L'(x) \geq 0$ , tzn.  $f'(x) \geq 0$ .

**Sposób 2.**  $f(x) = \tilde{f}(t) := \frac{|t|^\alpha - 1}{t - 1}$ , gdzie  $t = x^r$  jest rosnącą bijekcją  $\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ , zaś  $\alpha := \frac{s}{r} > 1$ . Dla  $t \in \mathbf{R} \setminus \{0, 1\}$  mamy  $\tilde{f}'(t) = \frac{L(t)}{(t-1)^2}$ , gdzie  $L(t) = (\alpha-1)|t|^\alpha - \alpha\epsilon|t|^{\alpha-1} + 1$ ,  $\epsilon = \text{sgn } t$ . Jeśli  $t < 0$ , tzn.  $\epsilon = -1$ , to  $\tilde{f}'(t) > 0$ , bo wszystkie składniki  $L(t)$  są  $> 0$ . Jeśli  $t > 0$ , tzn.  $\epsilon = 1$ , to  $L'(t) = \alpha(\alpha-1)t^{\alpha-2}(t-1)$ , więc  $\sup_{t \geq 0} \varphi(t) = \varphi(1) = 0$ , skąd także  $L(t) \geq 0$ .

**Uwaga.** Dla innych parzystości  $(r, s)$  funkcja  $f$  nie jest monotoniczna, gdyż  $f(x) \rightarrow +\infty$  nie tylko przy  $x \rightarrow \infty$ , ale także przy  $x \rightarrow -\infty$  lub  $x \rightarrow -1^+$ .

34. Dowieść, że dla każdego  $x \in \mathbf{R}$  zachodzi nierówność  $1 + \frac{x}{2} \log(x + \sqrt{1+x^2}) \geq \sqrt{1+x^2}$ .

$f(x) := 2 - 2\sqrt{1+x^2} + x \log(x + \sqrt{1+x^2})$ , wtedy  $f'(x) = \log(x + \sqrt{1+x^2}) - \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ ,  $f''(x) = \frac{x^2}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} \geq 0$ ; zatem  $f$  jest wypukła,  $f'$  — rosnąca, więc  $f'(x)$  jest  $\leq 0$  na  $\mathbf{R}_-$  oraz  $\geq 0$  na  $\mathbf{R}_+$ , więc  $f(x) \geq f(0) = 0$ ; stąd teza. **Uwaga.**  $f$  jest parzysta!!!

**Sposób 2.** Należy sprawdzić, że funkcja  $g(x) := \log(x + \sqrt{1+x^2}) - 2\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} = \log(x + \sqrt{1+x^2}) - \frac{2x}{1+\sqrt{1+x^2}}$  ma zawsze wartości o takim znaku, jak  $x$ . Otóż mamy  $g'(x) = \frac{(\sqrt{1+x^2}-1)^2}{x^2\sqrt{1+x^2}} \geq 0$ , co wraz z  $g(0) = 0$  daje tezę. **Uwaga.**  $g$  jest nieparzysta!!!

35. Dowieść, że  $\forall x > 0, x \neq 1$ , spełniona jest nierówność  $\frac{x+1}{x-1} \cdot \log x > 2$ .

$h(x) := \log x - 2\frac{x-1}{x+1}$ , wtedy  $h'(x) = \frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2} \geq 0$ , więc  $h$  jest rosnąca; zatem  $h(x) < 0$  na  $]0, 1[$  oraz  $h(x) > 0$  na  $]1, \infty[$ , skąd natychmiast wynika teza. **Inny sposób.** Badamy  $f(x) := (x+1)\log x - 2(x-1)$  dla  $x > 0$ :  $f'(x) = \log x - 1 + \frac{1}{x}$ ,  $f''(x) = \frac{x-1}{x^2}$ , więc  $f'$  ma minimum dla  $x = 1$ ; stąd  $\forall x > 0: f'(x) \geq f'(1) = 0$ . Zatem  $f$  jest rosnąca, więc  $f$  jest  $\begin{cases} < 0 & \text{na } ]0, 1[ \\ > 0 & \text{na } ]1, +\infty[ \end{cases}$ ; stąd teza.

36. Dowieść, że dla każdego  $x > 0$  spełniona jest nierówność  $\sin x < \frac{x}{\sqrt{1+\frac{1}{3}x^2}}$ .

Możemy założyć, że prawa strona  $P(x)$  jest  $\leq 1$ , tzn. że  $0 < x \leq x_0 = \sqrt{\frac{3}{2}} = 1.225$ . Skoro  $\arcsin$  rośnie na  $[0, 1]$ , dowiedzona nierówność jest równoważna  $\arcsin(\sin x) < \arcsin P(x)$ ; zarazem  $x \in ]0, x_0] \Rightarrow x \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[ \Rightarrow \arcsin(\sin x) = x$ , więc wystarczy wykazać, że  $f(x) := \arcsin P(x) - x$  jest  $> 0$  dla  $x \in ]0, x_0]$ . Otóż  $f'(x) = \frac{P'(x)}{\sqrt{1-P^2(x)}} - 1 = \frac{1}{(1+\frac{1}{3}x^2)\sqrt{1-\frac{2}{3}x^2}} - 1 = \frac{1}{\sqrt{Q(x)}} - 1 > 0$ , gdyż  $Q(x) = (1+u)^2(1-2u) = 1-u^2(3+2u) < 1$  dla  $u = \frac{1}{3}x^2 > 0$ ; zatem  $f(x) > f(0) = 0$ .

37. Wyprowadzić nierówności: (a)  $|\log t| \leq \frac{1}{2}|t - t^{-1}|$  dla  $t > 0$ ; (b)  $(1+x)\log^2(1+x) \leq x^2$  dla  $1+x > 0$ ;  
(c)  $\frac{1}{2}\log^2(x + \sqrt{1+x^2}) \leq \sqrt{1+x^2} - 1$  dla  $x \in \mathbf{R}$ ; (d)  $(\frac{1}{x} + \frac{1}{3})\log(1+x) < 1$  dla  $|x| < 1$ ;  
(e)  $\pi < \frac{\sin \pi x}{x(1-x)} \leq 4$  dla  $x \in ]0, 1[$ ; (f)  $\sin x < \frac{x}{\sqrt{1+\frac{x^2}{3}}}$  dla  $x > 0$ ; (g)  $\frac{x+1}{x-1}\log x > 2$  dla  $x > 0, x \neq 1$ .

(a)  $f(t) := \frac{1}{2}(t - t^{-1}) - \log t$  jest rosnąca:  $f'(t) = \frac{(t-1)^2}{2t^2} \geq 0$ ; przy tym  $f(1) = 0$  oraz znak  $\log t$  jest taki, jak znak  $t - 1$ , skąd teza. (b) **Sposób 1.**  $f(x) := \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \log(1+x)$  jest rosnąca na  $] -1, \infty[$  (bo  $f'(x) = (1+x)^{-3/2}(1 + \frac{x}{2} - \sqrt{1+x^2}) \geq 0$ ) oraz  $f(0) = 0$ ; stąd i z tego, że  $\log(1+x)$  ma taki sam znak, jak  $x$ , wynika teza. **Sposób 2.** Podstawmy  $t = \sqrt{1+x^2}$  do (a); otrzymujemy  $|\log(1+x)|^2 \leq |(1+x)^{1/2} - (1+x)^{-1/2}|^2 = \frac{x^2}{1+x^2}$ . (c)  $f(x) := \sqrt{1+x^2} - \frac{1}{2}\log^2(x + \sqrt{1+x^2})$  jest parzysta i  $f(0) = 1$ ; wystarczy więc sprawdzić, że  $f$  rośnie, tzn.  $f'(x) \geq 0$ , dla  $x \geq 0$ ; otóż  $f'(x) = (1+x^2)^{-\frac{1}{2}}g(x)$ , gdzie  $g(x) = x - \log(x + \sqrt{1+x^2}) \geq 0$ , gdyż  $g(0) = 0$  i  $g'(x) = 1 - (1+x^2)^{-\frac{1}{2}} \geq 0$ . (f) Funkcja  $f(t) := \arcsin t - \frac{t}{\sqrt{1-t^2/3}}$  jest rosnąca na  $[0, 1]$ , gdyż  $f'(t) = (1-t^2)^{-\frac{1}{2}} - (1-\frac{t^2}{3})^{-\frac{3}{2}} \geq 0$ . (g) Funkcja  $f: ]0, \infty[ \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $f(x) := \log x - 2\frac{x-1}{x+1}$ , jest rosnąca, gdyż  $f'(x) = \frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2} \geq 0$ ; to i  $f(1) = 0$  daje tezę.

38. Wykazać, że: (a)  $\frac{1+x}{x} \arctg x \geq \frac{\pi}{2}$  dla  $x > 1$ ; (b)  $\frac{\log x}{x-1} > \frac{2}{x+1}$  dla  $0 < x \neq 1$ ; (c)  $\frac{x}{e^x-1} > \frac{2}{e^x+1}$  dla  $x \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$ .

(a)  $f(x) := \arctg x - \frac{\pi}{2} \cdot \frac{x}{1+x^2}$ ; wtedy  $f(1) = f(+\infty) = 0$ ,  $f'(x) = \frac{1}{x^2+1} - \frac{\pi}{2(x+1)^2} = -\frac{\pi-2}{M} \left(x^2 - \frac{4}{\pi-2}x + 1\right)$ . Skoro  $\Delta = \frac{4\pi(4-\pi)}{(\pi-2)^2} > 0$ , to  $f'$  ma dwa dodatnie pierwiastki  $x_0 < x_1$ , t.ż.  $x_0x_1 = 1$ . Stąd  $f$  rośnie na  $[1, x_1]$ , maleje na  $[x_1, \infty[$ , skąd teza.

(b)  $f: ]0, \infty[ \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $f(x) := \log x - 2\frac{x-1}{x+1}$ ; wtedy  $f'(x) = x \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2 \geq 0$  i  $f(1) = 0$ ; stąd  $f(x)/(x-1) > 0$ .

(c) **Sposób 1.** Wystarczy wstawić  $x = e^t$  do (b). **Sposób 2.** Dla  $f(x) := x - 2\frac{e^x-1}{e^x+1}$  mamy  $f'(x) = \left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)^2 \geq 0$  oraz  $f(0) = 0$ , a zatem  $\text{sgn } f(x) = \text{sgn } x$ ; dzieląc to stronami przez  $\text{sgn}(e^x-1) = \text{sgn } x$  dostajemy tezę. **Sposób 3.** Dla  $g(x) := \frac{x}{2} \cdot \frac{e^x+1}{e^x-1}$  mamy  $g'(x) = \frac{\text{sh } x - x}{e^x(e^x-1)^2}$ , zaś  $\text{sh } x - x$  ma znak taki, jak  $x$ ; zatem  $g(0) = 1 = \min\{g(x): x \neq 0\}$ , QED. **Sposób 4.**  $h(x) := x(e^x+1) - 2(e^x-1)$ , wtedy  $h'(x) = (x-1)e^x + 1 - 2e^x$ , więc  $h'(x) - xe^x = h'(0) = 0$ , czyli  $h$  rośnie; stąd  $\text{sgn } h(x) = \text{sgn } x$ , co daje tezę.

39. Znaleźć zbiór wartości funkcji  $f: \mathbf{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $f(x) := x \cdot \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$ .

$f'(x) = e^x \cdot \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{(e^x - 1)^2}$ ; skoro  $h'(x) = (e^{\frac{x}{2}} - e^{-\frac{x}{2}})^2 \geq 0$  dla  $h(x) := e^x - e^{-x} - 2x$ , to  $h(x) \geq h(0) = 0$  dla  $x \geq 0$ , a zatem  $f'(x) > 0$  dla  $x > 0$ ; stąd  $f(x) > \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$ . Zarazem  $f$  jest parzysta oraz  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ , więc zbiorem wartości  $f$  jest  $]2, \infty[$ .

40. Dowieść, że dla każdego  $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$  zachodzi nierówność  $(1 + \frac{1}{3}x^2)^{\frac{3}{2}} \cos x \leq 1$ .

Wystarczy pokazać, że  $f(x) \geq 0$  dla  $x \geq 0$ , gdzie  $f(x) := x - \arccos \frac{1}{(1 + \frac{1}{3}x^2)^{\frac{3}{2}}}$ . Otóż  $f'(x) = 1 - \frac{1}{(1 + \frac{1}{3}x^2)\sqrt{1 + \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{27}x^4}} \geq 0$ , więc  $f(x) \geq f(0) = 0$ , QED.

41. Dla  $t \in [0, 1]$  oznaczmy  $D_t := \{(x, y) : x, y \in [0, 1], (t - x)(x^2 + y^2 - 1) \geq 0\}$ . Narysować zbiór  $D_t$ , znaleźć jawny wzór na wielkość  $S(t) := (\text{pole obszaru } D_t)$  oraz znaleźć najmniejszą i największą wartość funkcji  $S: [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ .

$S(t) = S_1(t) + S_2(t)$ , gdzie  $S_1(t)$  jest polem  $D_t \cap K$ ,  $S_2(t)$  — polem  $D_t \setminus K$ , a  $K$  — kołem  $\{x^2 + y^2 \leq 1\}$ . Wprowadzając  $\varphi = \arccos t$  oraz  $u = \sqrt{1 - t^2}$  widzimy, że  $S_1(t) = \frac{1}{2}\varphi - \frac{1}{2}tu$  oraz  $S_2(t) = t - \frac{1}{2}tu - \frac{1}{2}(\frac{\pi}{2} - \varphi)$ , więc  $S(t) = \arccos t - \frac{\pi}{4} + t - t\sqrt{1 - t^2}$ .

Stąd łatwy rachunek pokazuje, że  $S'(t) = \frac{u(1 - 2u)}{u}$ , więc  $S(t)$  maleje, gdy  $u \geq \frac{1}{2}$ , tzn. dla  $t \in [0, \frac{\sqrt{3}}{2}]$ , rośnie zaś na  $[\frac{\sqrt{3}}{2}, 1]$ .

Zatem  $\min S(t) = S(\frac{\sqrt{3}}{2}) = \frac{3\sqrt{3} - \pi}{12} \approx 0.1712$ , a  $\max S(t)$  jest większą z liczb  $S(0) = \frac{\pi}{4} \approx 0.7854$  i  $S(1) = 1 - \frac{\pi}{4} \approx 0.2146$ .

42. Zbadać, dla jakich wartości parametru  $p \in \mathbf{R}$  spełniony jest warunek  $\forall x \geq 0 : \log(1 + x) \geq \frac{x}{1 + px}$ .

$f(x) := \log(1 + x) - \frac{x}{1 + px}$ , wtedy  $f'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+px)^2}$ ,  $f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} + \frac{2p}{(1+px)^3}$ , więc  $f'(0) = 0$ ,  $f''(0) = 2p - 1$ . Stąd  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f(x)}{x^2} = 2p - 1$ , więc jeśli  $\forall x \geq 0 : f(x) \geq 0$ , to  $p \geq \frac{1}{2}$ . Odwrotnie, jeśli  $p \geq \frac{1}{2}$ , to  $f'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{1+2px+x^2} \geq \frac{1}{1+x} - \frac{1}{1+2px} \geq 0$  dla  $x \geq 0$ , więc  $f(x) \geq f(0) = 0$ , czyli rozważany warunek jest spełniony. Odpowiedź. Dla  $p \geq \frac{1}{2}$ .

Inny sposób.  $\log(1 + x) \geq \frac{x}{1 + px} \iff p \geq \varphi(x) := \frac{1}{\log(1+x)} - \frac{1}{x}$ ; otóż  $\varphi$  dookreślona warunkiem  $\varphi(0) := \varphi(0^+) = \frac{1}{2}$  jest ciągła (a nawet gładka) oraz  $\varphi'(x) = (\frac{1}{x})^2 - (\frac{1}{(1+x)\log(1+x)})^2 \leq 0$ , gdyż  $\log(1 + x) \geq \frac{x}{1+x}$ ; zatem  $\inf_{x \geq 0} \varphi(x) = \varphi(0) = \frac{1}{2}$ .

43. **Wzór Taylora i różne postaci reszty.** Oznaczmy  $\xi = x_0 - x$ ,  $\theta \in ]0, 1[$ ,  $x_\theta = x_0 + \theta\xi = x_0 + \theta(x - x_0)$ ; wtedy

$$f(x) = f(x_0 + \xi) = f(x_0) + f'(x_0)\xi + \dots + \frac{1}{(n-1)!}f^{(n-1)}(x_0)\xi^{n-1} + R_n(x_0; \xi),$$

gdzie  $\lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{R_n(x_0; \xi)}{\xi^n} = \frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)$ ; co więcej:

$$R(x_0; \xi) = \frac{(1 - \theta)^{n-m}}{m(n-1)!} f^{(n)}(x_\theta) \xi^n, \quad \text{gdzie } m \in \overline{1, n}, \text{ zaś } \theta \text{ zależy od } m \quad [\text{Schl\"omilcha}];$$

$$R(x_0; \xi) = \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_\theta) \xi^n \quad (\text{Schl\"omilcha dla } m = n) \quad [\text{Lagrange'a}];$$

$$R(x_0; \xi) = \frac{(1 - \theta)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(x_\theta) \xi^n \quad (\text{Schl\"omilcha dla } m = 1) \quad [\text{Cauchy'ego}].$$

44. Napisać wzór Taylora w  $x_0 = 0$  dla funkcji  $f(x) := \log(1 + x)$ . Wykazać, że  $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n(x) = 0$ : (a) dla  $x \in [-\frac{1}{2}, 1]$ , przedstawiając resztę w postaci Lagrange'a; (b) dla  $x \in ]-1, 1[$ , przedstawiając resztę w postaci Cauchy'ego.

$f^{(n+1)}(\xi) = \frac{(-1)^n n!}{(1+\xi)^{n+1}}$  (indukcja), więc  $\log(1+x) = \frac{x}{1} - \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + r_n(x)$ , gdzie: (a)  $r_n(x) = \frac{(-1)^n}{n+1} (\frac{x}{1+\xi_n})^{n+1}$  (Lagrange), przy czym  $\xi_n = \theta_n x$ ,  $\theta_n \in ]0, 1[$ , więc  $|r_n(x)| = \frac{1}{n+1} (\frac{|x|}{1+\xi_n})^n \leq \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$ , gdyż  $\frac{|x|}{1+\xi_n} \leq |x| \leq 1$  dla  $x \in [0, 1]$  oraz  $\frac{|x|}{1+\xi_n} \leq \frac{|x|}{1-|x|} \leq 1$  dla  $x \in [-\frac{1}{2}, 0]$ ; (b)  $r_n(x) = (-1)^n \frac{x(x-\xi_n)^n}{(1+\xi_n)^{n+1}}$  (Cauchy), więc  $|r_n(x)| \leq \frac{|x|}{1-|x|} (\frac{|x-\xi_n|}{1+\xi_n})^n$ ; przy tym  $|\frac{x-\xi_n}{1+\xi_n}| \leq \frac{|x| - |\xi_n|}{1-|\xi_n|} \leq \frac{|x| - |\xi_n x|}{1-|\xi_n|} = |x| < 1$ , co daje  $r_n(x) \rightarrow 0$ .

45. Obliczyć granicę  $\lim_{n \rightarrow \infty} n[2\sqrt{n^2 - n + 4} - 3\sqrt{n^2 + 2} + \sqrt{n^2 + 2n + 3}]$ .

Korzystając ze wzoru Taylora  $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2)$  dostajemy:  $\frac{1}{n^2}a_n = 2\sqrt{1 - \frac{1}{n} + \frac{4}{n^2}} - 3\sqrt{1 + \frac{2}{n^2}} + \sqrt{1 + \frac{2}{n} + \frac{3}{n^2}} = 2(1 - \frac{1}{2n} + \frac{2}{n^2} - \frac{1}{8n^2}) - 3(1 + \frac{1}{n^2}) + (1 + \frac{1}{n} + \frac{3}{2n^2} - \frac{4}{8n^2}) + o(\frac{1}{n^2}) = \frac{7}{4n^2} + o(\frac{1}{n^2})$ ; zatem  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{7}{4}$ .

46. Korzystając ze wzoru Taylora obliczyć  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$  dla  $f(x) := x^2 \log x [\log \log(x+1) - \log \log x] - x$ .

Niech  $h(x) := \log \log x$ , wtedy  $h(x+1) - h(x) = h'(x) + \frac{1}{2}h''(\tilde{x})$  dla pewnego  $\tilde{x} \in ]x, x+1[$ ; przy tym  $h'(x) = \frac{1}{x \log x}$ ,  $h''(x) = -\frac{1+x \log x}{x^2 \log^2 x}$ , więc dostajemy wzór  $f(x) = x^2 \log x \left[ \frac{1}{x \log x} - \frac{1+x \log \tilde{x}}{2\tilde{x}^2 \log^2 \tilde{x}} \right] - x = -\frac{1}{2} \left( \frac{x}{\tilde{x}} \right)^2 \frac{\log x(1+\log \tilde{x})}{\log^2 \tilde{x}}$ . Zarazem nierówność  $x < \tilde{x} < x+1$  sprawia, że  $1 \leq \frac{\tilde{x}}{x} \leq 1 + \frac{1}{x}$  oraz  $1 \leq \frac{\log \tilde{x}}{\log x} \leq 1$ , więc  $\frac{\tilde{x}}{x} \rightarrow 1$  oraz  $\frac{\log \tilde{x}}{\log x} \rightarrow 1$ , skąd  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\frac{1}{2}$ . Uwaga.  $f(10^6) \approx -0.5362$

47. Niech  $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  będzie funkcją klasy  $C^\infty$ , taką że  $\forall x \leq 0 : f(x) = 0$  oraz  $\forall x > 0 : f(x) > 0$ . Korzystając ze wzoru Taylora wykazać, że  $\forall C > 0 : \forall \varepsilon > 0 : \exists n \in \mathbf{N} : \exists x \in ]0, \varepsilon[ : |f^{(n)}(x)| > C^n$ .

Pochodna  $f^{(k)}$  jest ciągła i znika na  $]-\infty, 0[$ , więc  $\forall k : f^{(k)}(0) = 0$ ; stąd wzór Taylora na  $f(0 + \varepsilon)$  redukuje się do reszty (Lagrange'a).

**Sposób 1.** Niech  $C, \varepsilon > 0$  będą dane. Ze wzoru Taylora  $\forall n : \exists x_n \in ]0, \varepsilon[ : f(\varepsilon) = \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_n) \varepsilon^n$ , a więc  $\frac{1}{C^n} f^{(n)}(x_n) = \frac{n!}{(C\varepsilon)^n} f(\varepsilon)$ ; przy  $n \rightarrow \infty$  prawa strona dąży do  $+\infty$  (gdyż  $\forall a > 0 : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{a^n} = +\infty$ ), więc jest większa od 1 dla dostatecznie dużych  $n$ . Stąd teza.

**Sposób 2** (*Ad. abs.*). Nagacją tezy jest warunek  $\exists C, \varepsilon > 0 : \forall n \in \mathbf{N} : \forall x \in ]0, \varepsilon[ : |f^{(n)}(x)| \leq C^n$ . Stąd oraz ze wzoru Taylora  $\forall n : \exists x_n \in ]0, \varepsilon[ : f(\varepsilon) = \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_n) \varepsilon^n$  dostajemy  $|f(\varepsilon)| \leq \frac{(C\varepsilon)^n}{n!}$ , a więc także  $|f(\varepsilon)| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(C\varepsilon)^n}{n!} = 0$ , tzn.  $f(\varepsilon) = 0$ ; sprzeczność.

48. Niech  $f : [0, \infty[ \rightarrow \mathbf{R}$  klasy  $C^2$ , taka że  $f''$  jest monotoniczna (być może poza jakąś zwartą częścią dziedziny). Dowieść, że ciąg o wyrazach  $a_n := f'(1) + \dots + f'(n) - f(n)$  jest zbieżny  $\iff$  całka  $\int_0^\infty f''(x) dx$  jest zbieżna.

$a_n - a_{n-1} = f(n-1) - f(n) + f'(n) = \frac{1}{2} f''(n - \theta_n)$ , gdyż  $f(n-1) = f((n+(-1))) = f(n) + f'(n)(-1) + \frac{1}{2} f''(n - \theta_n)(-1)^2$  na mocy wzoru Taylora. Zatem (przy założeniu, że  $f''(x) \nearrow 0$ ) mamy  $f''(n) \leq a_n - a_{n-1} \leq f''(n-1)$ , więc szereg  $\sum_{n=m}^\infty a_n$  jest zbieżny  $\iff$  szereg  $\sum_{n=m}^\infty f''(n)$  jest zbieżny  $\iff$  całka  $\int_m^\infty f''(x) dx$  jest zbieżna.

#### 49. Przykłady zastosowań zadania ??

- [1] Ciąg  $a_n = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n}$  jest zbieżny: tutaj  $f(x) = 2x^{\frac{1}{2}}$ ,  $f'(x) = x^{-\frac{1}{2}}$  oraz  $f''(x) = -\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$ .  
 [2]  $a_n = \frac{1}{\sqrt[3]{1}} + \frac{1}{\sqrt[3]{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt[3]{n}} - \frac{4}{3}\sqrt[3]{n^3}$  jest zbieżny:  $f(x) = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{4}}$ ,  $f'(x) = x^{-\frac{1}{4}}$ ,  $f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-\frac{5}{4}}$ .  
 [3] Ciut ogólniej:  $f(x) = x^p$ , wtedy ciąg  $a_n = p(1^{p-1} + \dots + n^{p-1}) - n^p$  jest zbieżny  $\iff p \leq 1$ , bo  $f''(x) = p(p-1)x^{p-2}$ .  
 [4] Ciąg  $a_n = \frac{1}{\log 2} + \dots + \frac{1}{\log n} - \frac{1}{\log^2 2} - \dots - \frac{1}{\log^2 n} - \frac{n}{\log n}$  dostajemy dla  $f(x) := \frac{x}{\log x}$ ; jest on zbieżny, gdyż  $f'(x) = \log^{-1} x - \log^{-2} x$ ,  $f''(x) = \frac{2}{x \log^3 x} - \frac{1}{x \log^2 x}$ , więc  $\int_e^\infty f''(x) dx$  jest zbieżna. Istotnie, całka  $\int_e^\infty \frac{dx}{x \log^p x} = \left\|^{t=\log x} \right\| = \int_1^\infty \frac{dt}{t^p}$  jest zbieżna dla  $p > 1$ .

50. Załóżmy, że funkcja  $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$  jest ciągła na  $[a, b]$  oraz dwukrotnie różniczkowalna na  $]a, b[$ . Dowieść, że

$$\exists \xi \in ]a, b[ : f(a) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) = \frac{(b-a)^2}{4} f''(\xi).$$

*Wskazówka.* Jeśli  $W(x)$  jest trójmianem kwadratowym oraz  $f - W$  zeruje się w punktach  $a, \frac{a+b}{2}$  i  $b$ , to  $\exists \xi \in ]a, b[ : f'''(\xi) - W'''(\xi) = 0$ .

$W(x) := \sum_k \frac{f(x_k)}{c_k} \prod_{l \neq k} (x - x_l)$  jest wielomianem, takim że  $f - W$  zeruje się w punktach  $x_0, \dots, x_n$ ; stąd  $\exists \xi : f^{(n)}(\xi) = W^{(n)}(\xi)$ , a  $W^{(n)}(\xi) = \sum_k \frac{f(x_k)}{c_k}$ . W przypadku, gdy  $x_k = x_0 + ks$ , mamy  $c_k = \prod_{l \neq k} (sk - sl) = s^n (-1)^{n-k} k!(n-k)!$ .

Uogólnienie (*uogólnione twierdzenie Lagrange'a o przyrostach*):

51. Niech funkcja  $f : ]a, b[ \rightarrow \mathbf{R}$  będzie  $n$ -krotnie różniczkowalna, a liczby  $x_0, \dots, x_n \in ]a, b[$  — parami różne; oznaczmy  $c_k := \prod_{l \neq k} (x_k - x_l)$ ,  $k, l \in \overline{0, n}$ . Wykazać, że istnieje liczba  $\xi \in ]a, b[$ , zawarta między najmniejszą a największą

z liczb  $x_k$ , taka że  $\sum_{k=0}^n \frac{f(x_k)}{c_k} = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$ . Ponadto, gdy w szczególności  $x_k = x_0 + ks$  tworzą postęp arytmetyczny,

wtedy tezę można przedstawić w postaci  $\exists \xi : \Delta_s^n f(x_0) := \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} f(x_k) = s^n f^{(n)}(\xi)$ .

52. Dowieść, że jeśli funkcja  $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$  jest klasy  $C^3$ , to  $\exists \xi \in ]a, b[ : f(b) - f(a) - \frac{b-a}{2} (f'(a) + f'(b)) = -\frac{1}{12} f'''(\xi)$ .

*Wskazówka.* Istnieje taki wielomian 3. stopnia  $W(x)$ , że  $f - W$  znika wraz z pochodną w obu końcach przedziału  $[a, b]$ ; wtedy  $\frac{d^3}{dx^3} (f(x) - W(x))$  znika w pewnym punkcie przedziału  $]a, b[$ .

Jeśli  $W(x) := f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + (c_0x + c_1)(x-a)(b-x)$ , to  $W'''(x) = 6c_0$  oraz  $f - W$  znika w  $a$  i  $b$ ; ponadto  $W'(a) + W'(b) = \frac{2}{b-a} (f(b) - f(a)) - (b-a)^2 c_0$ , więc żądając by  $f' - W'$  znikało w  $a$  i  $b$  otrzymamy  $c_0 = \dots$

53. Niech  $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$  będzie funkcją dwukrotnie różniczkowalną i niech  $y = L(x)$  będzie równaniem prostej łączącej punkty  $(a, f(a))$  i  $(b, f(b))$ . Dowieść, że  $\forall x \in ]a, b[ : \exists \xi_x \in ]a, b[ : f(x) = L(x) - \frac{1}{2} (x-a)(b-x) f''(\xi_x)$ .

Przy ustalonym  $x$  niech  $\varphi(t) := f(t) - L(t) + C(t-a)(b-t)$ , gdzie  $C = C_x \in \mathbf{R}$  — dobrana tak, by  $\varphi(x) = 0$ . Wtedy  $\exists \xi_x : \varphi''(\xi_x) = 0$  (skoro  $\varphi$  ma 3 zera  $a < b < x$ , to  $\varphi'$  ma 2 zera  $x_1 < x_2$ , więc  $\varphi''$  ma zero); daje to  $C = \frac{1}{2} f''(\xi_x)$ , więc  $0 = \varphi(x) = \dots$

54. Niech funkcja  $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  będzie klasy  $C^n, n \geq 1$ . Dowieść, że jeśli  $n$ -ta pochodna  $f$  jest funkcją okresową, to istnieje taki wielomian  $w(x)$  stopnia  $\leq n$ , że funkcja  $x \mapsto f(x) + w(x)$  też jest okresowa.

*Dowód indukcyjny:* [T<sub>1</sub>]  $\frac{d}{dx} [f(x+T) - f(x)] = 0 \Rightarrow f(x+T) - f(x) = C = \text{const}$ , a stąd wynika, że funkcja  $f(x) - \frac{C}{T}x$  jest okresowa.

[T<sub>n-1</sub>  $\Rightarrow$  T<sub>n</sub>,  $n \geq 2$ ] Dla  $g := f'$  okresowa jest  $g^{(n-1)}$ , więc  $\exists v(x) : f'(x) + v(x) = \text{okresowa}$ ; stąd  $f(x) + V(x)$ ,  $V(x) := \int_0^x v(\xi) d\xi$ , spełnia założenia T<sub>1</sub>, a zatem  $\exists c \in \mathbf{R} : f(x) + V(x) + cx = \text{okresowa}$ . Można też inaczej: skoro  $h := f^{(n-1)}$  ma okresową pochodną, to  $\exists c : h(x) + cx = [f(x) + \frac{c}{n!}x^n]^{(n-1)} = \text{okresowa}$ ; T<sub>n-1</sub> daje więc  $\exists v(x) : f(x) + \frac{c}{n!}x^n + v(x) = \text{okresowa}$ .

55. Dla danych  $n \geq 2$  parami różnych liczb  $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbf{R}$  określmy na  $\mathbf{R}^n$  formy liniowe  $\phi_0(\mathbf{x}) := x_1 + \dots + x_n$ ,  $\phi_r(\mathbf{x}) := a_1^r x_1 + \dots + a_n^r x_n$ ,  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n$ ,  $r \in \mathbf{N}$ . Dowieść, że jedyne rozwiązanie układu  $n$  równań  $\phi_0(\mathbf{x}) = \dots = \phi_{n-2}(\mathbf{x}) = 0$ ,  $\phi_{n-1}(\mathbf{x}) = 1$ , dane jest wzorami  $x_k := \prod_{l \neq k} \frac{1}{a_k - a_l}$ , przy czym  $\phi_n(x) = a_1 + \dots + a_n$ .

Układ jest cramerowski (wyznacznik Vandermonde'a), więc ma jednoznaczne rozwiązanie. Funkcja  $f(t) := \frac{t^{n-1}}{(1-a_1 t) \dots (1-a_n t)}$  ma jednoznaczny rozkład na ułamki proste; ma on postać  $\frac{x_1}{1-a_1 t} + \dots + \frac{x_n}{1-a_n t}$ . Wstawiając  $t = a_k^{-1}$  do rozkładu  $f(t)(1-a_k t)$  dostajemy  $x_k = \prod_{l \neq k} \frac{1}{a_k - a_l}$ ; jeśli  $\exists k : a_k = 0$ , to  $x_k = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ , co też daje poprzedni wzór. Ponieważ  $\frac{1}{r!} \frac{d^r}{dt^r} \frac{1}{1-a_1 t} = \frac{a_1^r}{(1-a_1 t)^{r+1}}$  (przez indukcję), to  $\frac{1}{r!} f^{(r)}(0) = \phi_r()$ . Z drugiej strony  $f(t) = t^{n-1} g(t)$ , gdzie  $g$  jest klasy  $C^\infty$  na otoczeniu  $t = 0$ ,  $g(0) = 1$  i  $g'(0) = a_1 + \dots + a_n$ ; zatem  $f^{(r)}(0) = 0$  dla  $r \in \overline{0, n-2}$ ,  $\frac{1}{(n-1)!} f^{(n-1)}(0) = 1$  oraz  $\frac{1}{n!} f^{(n)}(0) = \sum_k a_k$ , więc wartości  $\phi_r()$  są takie, jak chcieliśmy.